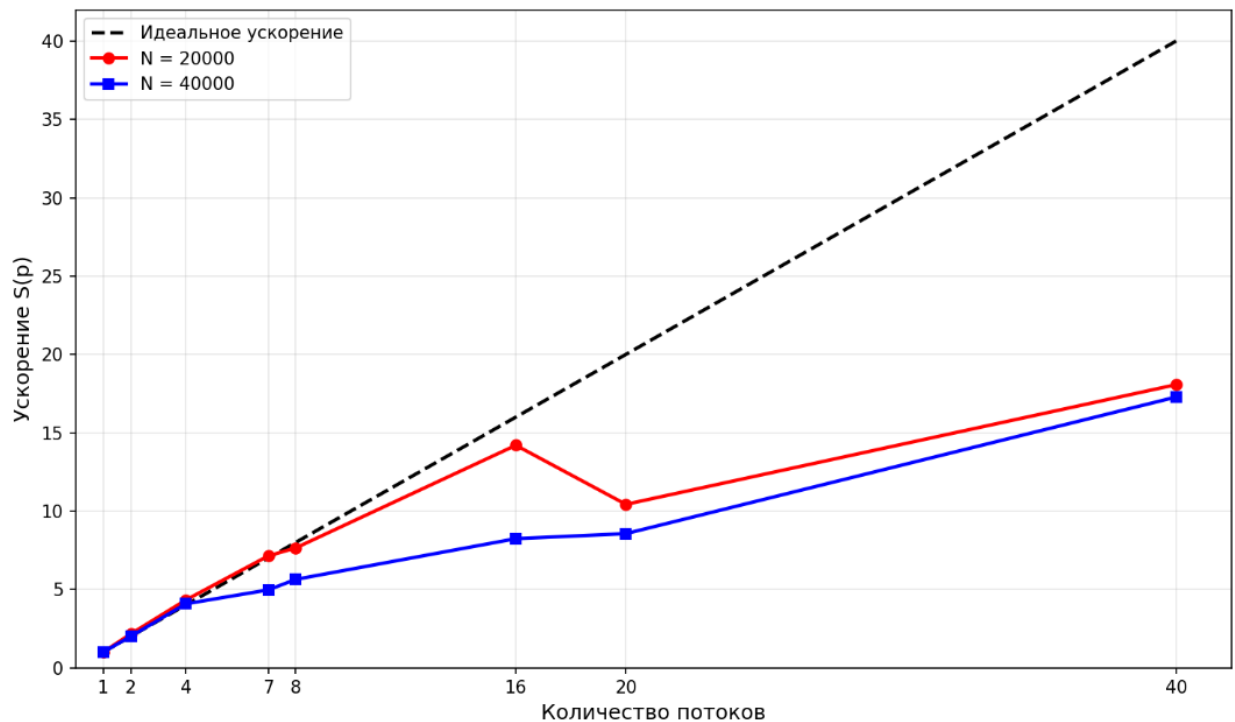


График ускорения

$$S(p) = T(1) / T(p)$$



Вывод о масштабируемости

Для матрицы 20000×20000:

- Ускорение растет почти линейно до 16 потоков (14.20x при эффективности 88.7%)
- Максимальное ускорение достигнуто при 40 потоках - 18.07x

Для матрицы 40000×40000:

- Ускорение демонстрирует стабильный рост с увеличением числа потоков
- При 16 потоках: 8.24x
- При 40 потоках: 17.28x

Вывод

1. Программа демонстрирует хорошую масштабируемость для обоих размеров матриц. Ускорение при 40 потоках составляет 18.07x и 17.28x соответственно.

2. Для меньшей матрицы (20000×20000) масштабируемость лучше до 16 потоков (эффективность 88.7%), что объясняется лучшим попаданием данных в кэш-память процессора.

3. Для большей матрицы (40000×40000) требуется больше операций с памятью, поэтому эффективность ниже, но при 40 потоках ускорение почти сравнялось с меньшей матрицей.

4. Причины ограничения масштабируемости:

- Ограничение пропускной способности памяти
- Накладные расходы на создание и синхронизацию потоков

5. Оптимальное число потоков для данной задачи - 16. Дальнейшее увеличение дает меньший прирост производительности.

Заключение

Реализованная программа демонстрирует высокую масштабируемость - достигнуто ускорение до 18 раз на 40 потоках. Наилучшая эффективность использования ресурсов (88.7%) достигнута для матрицы 20000×20000 при 16 потоках.